

Атлас базы знаний управления эмиссии *биржевых облигаций*

Вики поверх разъяснений ЦБ и Биржи. Пользователь задаёт вопрос — карта показывает релевантные документы и разные пути к ответу. Содержимое документов не раскрывается: только их роль и ссылка *file:///*.

второй мозг

LLM-Wiki

навигация по знаниям

контур ИБ

~500

файлов в папках базы знаний

Знание есть. *Связей и логики* — нет.

- ? Разъяснения ЦБ, письма Биржи, экспертные заключения по разным сюжетам — **1102, 210-ФЗ, аудиторы и АЗ** — лежат по папкам разрозненно.
- ? Поиск по папкам не отвечает на главное: **почему по этому вопросу позиция такая** и какие документы её формируют.
- ? Не видно, что **устарело**, где **противоречия** и какие документы **связаны** между собой.

Второй мозг с агентом: знания **компилируются заранее**

Подход LLM-Wiki: вместо поиска по сырому архиву агент строит связную вики. Знания собираются один раз и поддерживаются актуальными, а не выводятся заново на каждый запрос.

raw

Исходники-истина. PDF, DOC, письма. Неизменяемы, открываются по `file:///`.

wiki

Скомпилированные страницы. Саммари документов и концептов, связи, актуальность, противоречия.

schema

Правила агента. Как оформлять страницы, какие связи, что делать при добавлении и проверке.

Классический RAG *против* LLM-Wiki

RAG Поиск по обрывкам

Документы режутся на чанки, считаются эмбединги. На каждый запрос — top-K похожих кусков, ответ собирается заново из фрагментов с потерянным контекстом. Связи — только семантическое сходство, противоречия видны лишь когда на них наткнёшься.

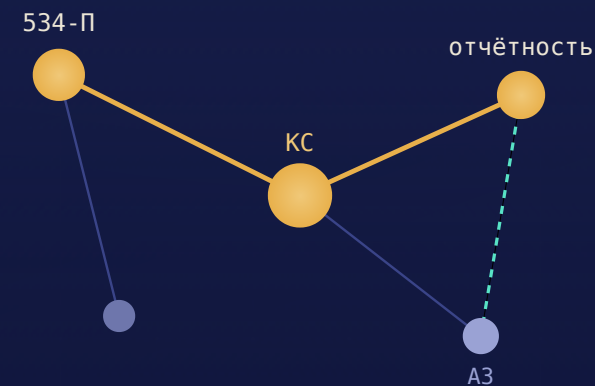
WIKI Навигация по карте

Связные страницы со ссылками. Агент идёт от карты-индекса к нужным страницам и переходит по связям. Ответ ссылается на конкретный документ-источник. Актуальность поддерживается, противоречия помечаются заранее.

Для стабильной экспертной базы (регуляторика, разъяснения) выигрывает Wiki: ответ идёт не из обрывков, а из готовых страниц со ссылкой на первоисточник.

Карта знаний: вопрос → *пути к ответу*

- 1 Пользователь задаёт вопрос — релевантные страницы **загораются по актуальности**.
- 2 Предлагаются **разные маршруты** к ответу — через закон, через позицию ЦБ, через оговорку.
- 3 Клик по узлу: **почему** он в ответе, его связи и ссылка на источник `file:///`.



золотой — маршрут · мятный — новая связь

«Включать ли в КС облигации банка, не раскрывшего отчётность по 1102?»

А Условие листинга

534-П → КС → отчётность →

АЗ

В Позиция ЦБ

запрос → 5273 → 6469

С Исключения

1102 → реш. СД → отчётность

Вывод: право не раскрывать в полном объёме Постановлением 1102 **не установлено**. При полном нераскрытии — отказ во включении в котировальные списки; допустимы лишь изъятия по решению СД ЦБ от 29.12.2022.

источники: МБ-И-2023-4290 · 28-3-3/5273 · 28-4-2/6469

«Править ли ЭД облигаций, выпущенных до 01.07.2014, из-за 210-ФЗ?»

А Действие во времени

210-ФЗ → 39-ФЗ → ст.17.1

В Позиция ЦБ

31-14/622 → 52-5/4299

С Оговорка в ЭД

обращение → 50-03/6635

Вывод: для облигаций, размещённых до 01.07.2014, внесение изменений в части досрочного погашения **в силу закона не требуется** — нормы применяются независимо от указания в ЭД; оговорка «с учётом изменений законодательства» обеспечивает соответствие.

кейс-пример последствий несоответствия: уведомление АКБ «СОЮЗ» № 42-06/1011

Три операции: *ingest* · *query* · *lint*

ingest

Добавляем документ — агент пишет страницу-саммари, расставляет связи, проставляет актуальность и обновляет индекс. Содержимое остаётся в raw.

query

Вопрос — навигация по карте: от индекса к страницам и по связям. На выходе — пути к ответу со ссылками на первоисточник.

lint

Проверка базы: битые ссылки, устаревшие страницы, противоречия. Пример: право не раскрывать ↔ требование раскрывать для листинга.

Со временем база не размывается, а укрепляется: новые разъяснения встраиваются в карту и сразу видно, что они меняют.

Содержимое документов *не покидает периметр*

- ✓ **raw остаётся локально.** Документы открываются по ссылке `file:///` в защищённом хранилище — не загружаются и не пересылаются.
- ✓ **В карту — только метаданные.** Тип, роль, актуальность, связи и описание страницы. Тело письма или акта в интерфейс не выводится.
- ✓ **Деперсонализация на предобработке.** PDF / DOC / MSG чистятся и маскируются (ПДн, реквизиты) до любого шага с LLM.
- ✓ **LLM-обработка — в согласованном контуре.** Саммаризация и связывание выполняются по утверждённому маршруту данных.

От прототипа к *рабочей* базе

- 1 **Предобработка папок целиком** (PDF / DOC / MSG → кандидаты узлов и связей, локально, с деперсонализацией).
- 2 **Подключение LLM** для генерации описаний, выделения концептов и расстановки связей; ведение индекса и журнала.
- 3 **Режимы ingest / query / lint в интерфейсе** — не только просмотр карты, но и наполнение и проверка базы.
- 4 **Развёртывание в контуре заказчика** и масштабирование на полную базу (~500 файлов и далее).

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Спросите карту — она покажет *путь к ответу*.

Прототип атласа и скрипты предобработки готовы. Следующий шаг —
наполнить базу реальными папками и подключить агента.